8.3 用密立根油滴法测定电子电荷量

NOTE

1 引言

1897 年和 1898 年，爱尔兰物理学家汤森(J. S. E. Townsend)和英国物理学家汤姆孙(J. J. Thomson)都尝试了测量元电荷，由于方法缺陷，实验误差很大。从 1909 年开始到 1917 年，美国物理学家密立根对实验作了重大改进和深入研究，发表了元电荷测量结果 $e=(1.592\pm0.002)\times10^{-19}$C，这一著名的“油滴实验”轰动了整个科学界。1923 年，密立根获得诺贝尔物理学奖。随着现代测量精度的不断提高，目前公认的元电荷 $e=1.602\ 176\ 634\times10^{-19}$C。

密立根油滴实验在近代物理学发展史中占有非常重要的地位，这一实验的设计思想严谨、方法精妙，数据分析逻辑严密，因此堪称物理实验的精华和典范，启迪着千千万万青年学生。到了 20 世纪 60 年代末，美国斯坦福大学实验小组用铌球代替油滴，用磁悬浮代替空气悬浮，极板间抽高真空，在低温超导情况下进行实验，用统计方法处理数据，测出基本粒子夸克所带电荷量为 $e/3$。

2 实验目的

(1) 学习用油滴实验测量电子电荷量的原理和方法。

(2) 通过密立根油滴实验来验证电荷量的“量子化”，即油滴电荷量不是连续变化的，而是元电荷(电子电荷量的绝对值)的整数倍。

(3) 掌握用统计方法测量并计算电子电荷量 e。

3 实验原理

3.1 静态平衡法

用喷雾器将油滴喷入两块相距为 d 的水平放置的平行板之间，如图 8.3.1 所示，油滴在喷射时由于摩擦会带有电荷。设油滴的质量为 m，所带电荷量为 Q，两极板间所加的电压为 U，则油滴在平行板间将同时受到两个力的作用，一个是重力 mg，一个是静电力 $QE=Q\dfrac{U}{d}$，两个力的方向如图所示。

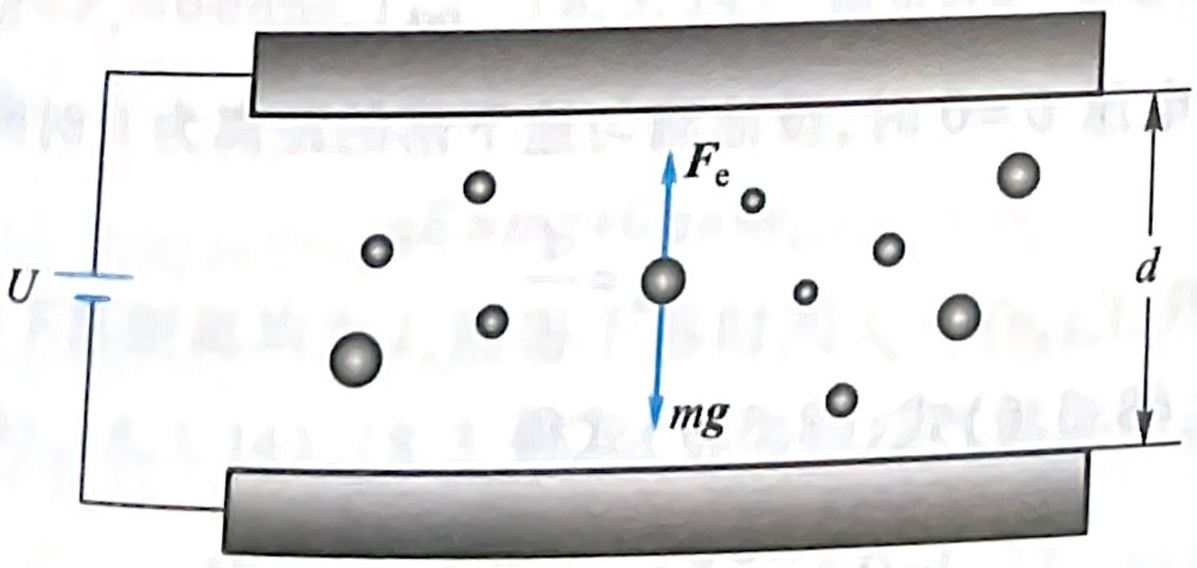


图 8.3.1 静态平衡法测量原理图

如果调节两极板间的电压 U，可使两力相互抵消而达到平衡，此时 $mg=Q\dfrac{U}{d}$，

NOTE 故有

$$Q = mg\frac{d}{U} \tag{8.3.1}$$

平行板未加电压时，油滴受重力作用而加速下落，但空气对油滴所产生的黏性力 F_r 与速度成正比，油滴走了一段距离到达某一速度 v_g 后，黏性力与重力平衡(空气浮力忽略不计)，油滴将匀速下落，由斯托克斯定律可知

$$F_r = 6\pi a\eta v_g = mg \tag{8.3.2}$$

式中，η 是空气的黏度，a 是油滴的半径(由于表面张力的原因，油滴近乎呈小球状)。设油滴的密度为 ρ，则油滴的质量 m 可表示为

$$m = \frac{4}{3}\pi a^3\rho \tag{8.3.3}$$

合并(8.3.2)式和(8.3.3)式，得油滴的半径为

$$a = \sqrt{\frac{9\eta v_g}{2\rho g}} \tag{8.3.4}$$

对半径极小的油滴(直径约为 10^{-6} m)来说，空气已经不能视为连续介质，考虑空气分子的平均自由程与大气压强 p 成反比等因素，因而斯氏定律应修正为

$$F_r = \frac{6\pi a\eta v_g}{1+\dfrac{b}{pa}} \tag{8.3.5}$$

式中，b 为一修正常量，$b = 8.22\times10^{-3}$ m·Pa，p 为大气压强，单位为帕(Pa)，于是得

$$a = \sqrt{\frac{9\eta v_g}{2\rho g}\left(\frac{1}{1+\dfrac{b}{pa}}\right)} \tag{8.3.6}$$

上式根号中还包含油滴的半径 a，但因它是处于修正项中，不需要十分精确，故它仍可用(8.3.4)式计算。将(8.3.5)式代入(8.3.3)式，得

$$m = \frac{4}{3}\pi\left[\frac{9\eta v_g}{2\rho g}\frac{1}{1+\dfrac{b}{pa}}\right]^{3/2}\rho \tag{8.3.7}$$

当两极板间的电压 $U=0$ 时，设油滴匀速下落的距离为 l，时间为 t，则

$$v_g = \frac{l}{t} \tag{8.3.8}$$

由(8.3.1)式、(8.3.6)式、(8.3.7)式得

$$Q = \frac{18\pi}{\sqrt{2\rho g}}\left[\frac{\eta l}{t\left(1+\dfrac{b}{pa}\right)}\right]^{\frac{3}{2}}\frac{d}{U} \tag{8.3.9}$$

式中 η、l、ρ、g、d 均为与实验条件、仪器有关的参量，均为已知量，只需测出平衡电

压 U。和油滴匀速下落 l 所用时间 t 即可求出油滴带电荷量 Q。

将(8.3.4)式代入(8.3.9)式，并引入 k 和 k' 后，计算式为

$$Q=\frac{k}{\left[t\left(1+k'/\sqrt{t}\right)\right]^{\frac{3}{2}}}\frac{1}{U} \tag{8.3.10}$$

式中

$$k=\frac{18\pi}{\sqrt{2\rho g}}(\eta l)^{\frac{3}{2}}d \tag{8.3.11}$$

和

$$k'=\frac{b}{p}\sqrt{\frac{2\rho g}{9\eta l}} \tag{8.3.12}$$

实验发现，对于同一油滴，如果我们改变它所带的电荷量，则能够使油滴达到平衡的电压 U，必须是某些特定的值 U_n，这表示与它相对应的电荷量 Q 是不连续的，即

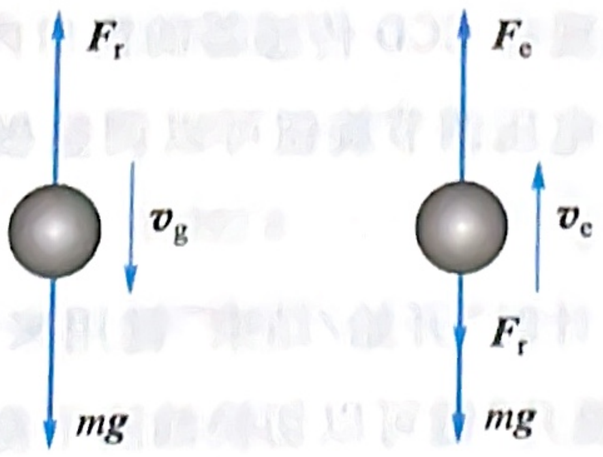
$$Q_n=ne=mg\frac{d}{U_n} \tag{8.3.13}$$

式中，$n=\pm1,\pm2,\cdots$。

对于不同的油滴，可以发现有同样的规律，而且 e 值是 $Q_1,Q_2,\cdots,Q_n$ 的最大公约数，这就证明了电荷量的不连续性，并存在着最小的电荷单位，即元电荷 e。

3.2 动态法

当平行板间未加电压时，油滴受重力 mg 与黏性力 F_r 作用，作加速度逐渐减小的加速运动，最终两力平衡，开始匀速运动，此时速度为 v_g(称为收尾速度)。当平行板间加上升电压 U 时，油滴经加速然后开始匀速上升，速度为 v_e，此时油滴受重力 mg、黏性力 F_r、电场力 qE 三个力作用，如图 8.3.2 所示。



(a) 匀速下落过程　(b) 匀速上升过程

图 8.3.2　动态法中油滴受力分析图

在匀速下落时

$$mg=F_r=6\pi a\eta v_g \tag{8.3.14}$$

在匀速上升时

$$qE=mg+6\pi a\eta v_e \tag{8.3.15}$$

若上升距离与下落距离均为 l，测得下落时间 $t_g=l/v_g$；上升时间 $t_e=l/v_e$。由(8.3.4)式、(8.3.9)、(8.3.14)、(8.3.15)式并考虑空气黏度修正得

$$Q=\frac{18\pi}{\sqrt{2\rho g}}\frac{d}{U}\left(\frac{1}{t_e}+\frac{1}{t_g}\right)\left(\frac{1}{t_g}\right)^{\frac{1}{2}}\left[\frac{\eta l}{1+\frac{b}{pa}}\right]^{\frac{3}{2}} \tag{8.3.16}$$

NOTE

只要测得规定距离 l 内油滴匀速下落用时 t_g，和油滴在提升电压 U 的作用下匀速上升距离 l 所用时间 t_e，即可求出油滴所带的电荷量 Q。

4 实验仪器

4.1 ZKY-MLG-6 型 CCD 显微密立根油滴仪

ZKY-MLG-6 型 CCD 显微密立根油滴仪由主机、CCD 成像系统、油滴盒、监视器和喷雾器等部件组成，如图 8.3.3 所示。其中主机包括可控高压电源、计时装置、A/D 采样、视频处理等单元模块。CCD 成像系统包括 CCD 传感器、光学成像部件等。油滴盒包括高压电极、照明装置、防风罩等部件。监视器是视频信号输出设备。

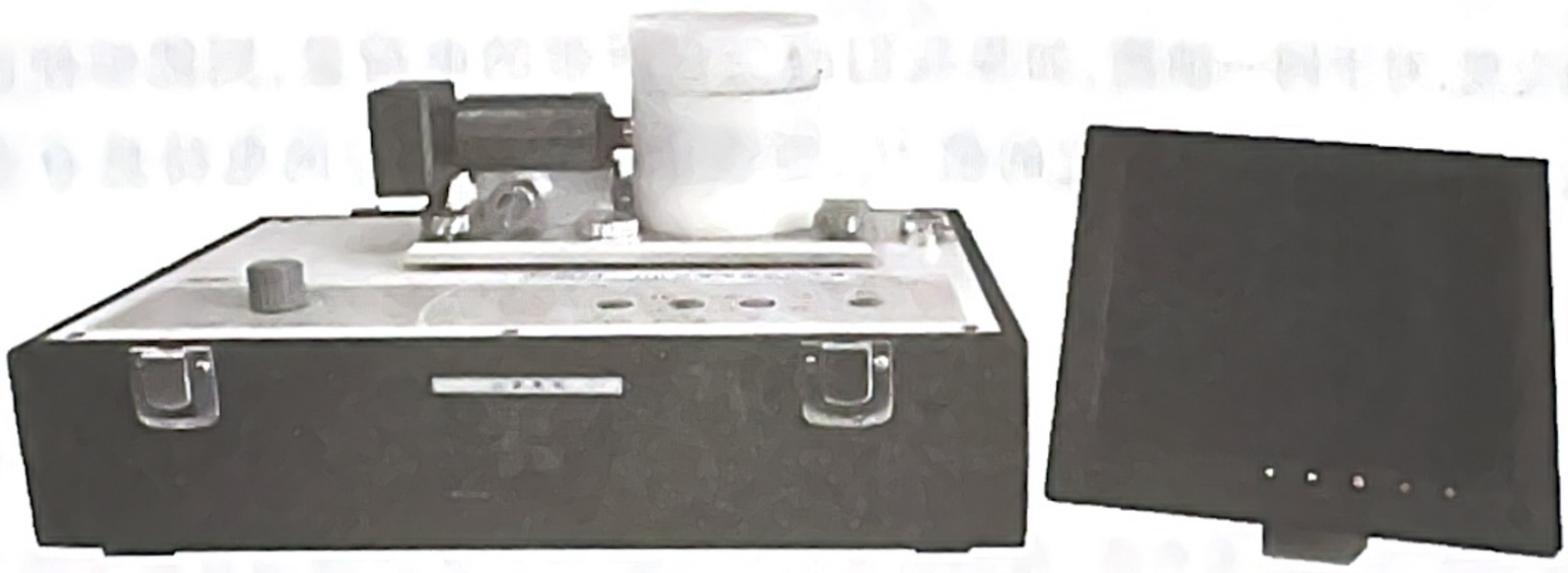


图 8.3.3 ZKY-MLG-6 型 CCD 显微密立根油滴仪实验装置

CCD 模块及光学成像系统用来捕捉暗室中油滴的像，同时将图像信息传给主机的视频处理模块。实验过程中可以通过调焦旋钮来改变物距，使油滴的像清晰地呈现在 CCD 传感器的窗口内。

电压调节旋钮可以调整极板之间的电压大小，用来控制油滴的平衡、下落及提升。

计时“开始/结束”键用来计时、“0 V/工作”键用来切换仪器的工作状态、“平衡/提升”键可以切换油滴平衡或提升状态、“确认”键可以将测量数据显示在屏幕上，从而省去了每次测量完成后手工记录数据的过程，使操作者把更多的注意力集中到实验本质上来。

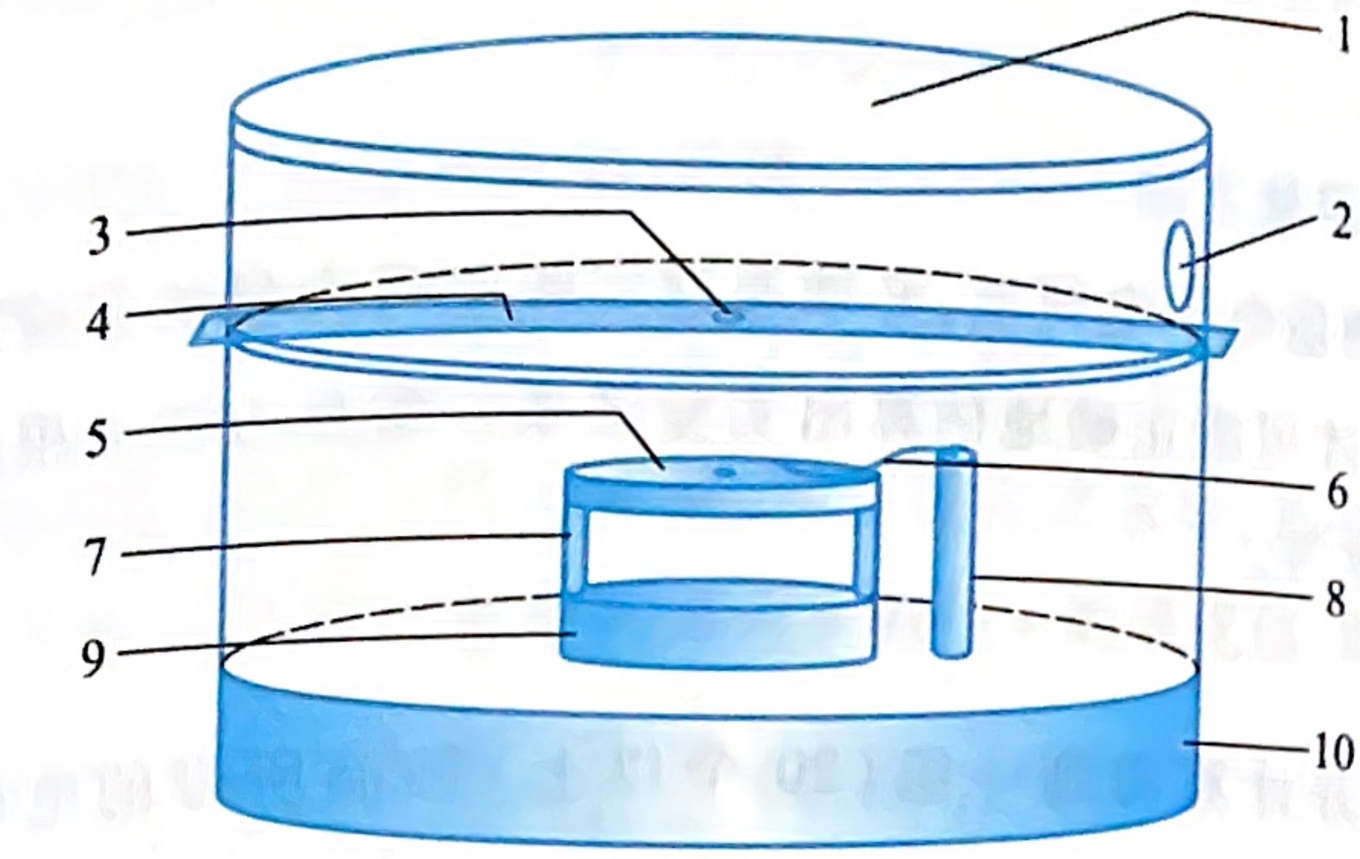
油滴盒是一个关键部件，具体构成如图 8.3.4 所示。

上、下极板之间通过胶木圆环支撑，三者之间的接触面经过机械精加工后可以将极板间的不平行度、间距误差控制在 0.01 mm 以下；这种结构基本上消除了极板间的“势垒效应”及“边缘效应”，较好地保证了油滴室处在匀强电场之中，从而有效地减小了实验误差。

胶木圆环上开有两个进光孔和一个观察孔，光源通过进光孔给油滴室提供照明，而成像系统则通过观察孔捕捉油滴的像。照明由带聚光的高亮发光二极管提

供,其使用寿命长、不易损坏;油雾杯可以暂存油雾,使油雾不会过早地散逸;进油量开关可以控制落油量;防风罩可以避免外界空气流动对油滴的影响。

NOTE



1. 上盖板；2. 喷雾口；3. 油雾孔；4. 进油量开关；5. 上极板；
6. 上极板压簧；7. 绝缘板；8. 固定柱；9. 下极板；10. 油滴盒基座

图 8.3.4　油滴盒装置示意图

实验参数如表 8.3.1 所示。

表 8.3.1　密立根油滴实验参数表

名称	参数
极板间距 d/m	5×10^{-3}
油滴匀速下落距离 l/m	1.6×10^{-3}
空气黏度 η/(kg · m^{-1} · s^{-1})	1.83×10^{-5}
20 ℃下钟表油密度 ρ_1/(kg · m^{-3})	981
标准状况下空气密度 ρ_2/(kg · m^{-3})	1.292 8
上海地区重力加速度 g/(m · s^{-2})	9.794
修正常量 b/(m · Pa)	8.22×10^{-3}
标准大气压强 p/Pa	$1.013\,25\times10^{5}$

将以上参数代入(8.3.11)式和(8.3.2)式得

$$k=0.928\times10^{-14}\ \text{kg}\cdot\text{m}^{2}\cdot\text{s}^{-\frac{1}{2}} \tag{8.3.17}$$

和

$$k'=0.022\,6\ \text{s}^{-\frac{1}{2}} \tag{8.3.18}$$

将 k 和 k' 代入(8.3.10)式得

$$Q=\frac{0.928\times10^{-14}}{[t(1+0.022\,6\sqrt{t})]^{3/2}}\cdot\frac{1}{U_n} \tag{8.3.19}$$

NOTE

显然，由于油滴的密度 ρ、空气的黏度 η 都是温度的函数，大气压强 p 又随实验地点和条件的变化而变化。因此，上式的计算是近似的。一般情况下，由于它们引起的误差仅 1% 左右，可以使计算大为简化，当然也可以在实验时用实际参数代入公式进行计算。

4.2 元电荷的测量方法

密立根油滴法测量电子电荷量，必须通过实验取得大量的实验数据，综合地运用分析统计的方法，才可能正确地估算出实验结果。常见方法有模糊统计法、反向验证法和最小二乘法等。

1. 模糊统计法

假如通过测量并计算得到一组（20 个以上）油滴所带的电荷量值 $Q_1, Q_2, Q_3, \cdots, Q_m$。把这些数据标在数轴上，通过图形可以直观地看到数据形成疏密有致一簇一簇的有序分布，如图 8.3.5 所示。其中间距较大的应该是基本电荷数 n 的差异，而间距较小的应该是测量随机误差形成的差异。对同一簇数据求平均，可得一组按不同基本电荷数排列的数据 $q_1, q_2, \cdots, q_n$。

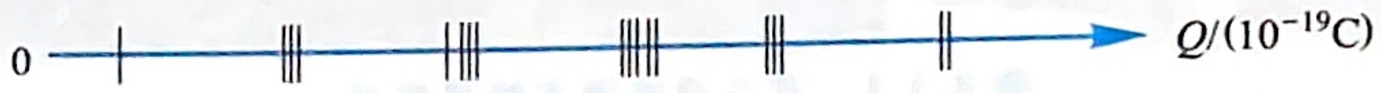


图 8.3.5 油滴电荷量数轴示意图

对这些数据进行逐差处理，也即 $e_1 = Q_2 - Q_1, e_2 = Q_3 - Q_2, \cdots, e_n = Q_n - Q_{n-1}$。只要测量数据足够多，通过分析差值结果，可以得出结论，最小差值 e 的平均值是电子电荷量的最佳估计值。以上得到的结果仅是一个粗略的估计值。

2. 反向验证法

将油滴所带的电荷量值 $Q_i (i = 1, 2, \cdots, m)$ 分别除以公认的元电荷 $e_0 = 1.602 \times 10^{-19}$ C，把得到的商按修约规则取整数可得第 i 颗油滴所带的基本电荷数 n_i。

$$n_i = \frac{Q_i}{e_0}(\text{取整}) \tag{8.3.20}$$

再用 n_i 去除 Q_i 得到的值即为实验测量的电子电荷值 e_i。偏差为

$$\Delta e_i = e_i - e_0 \tag{8.3.21}$$

m 个油滴电子电荷平均值

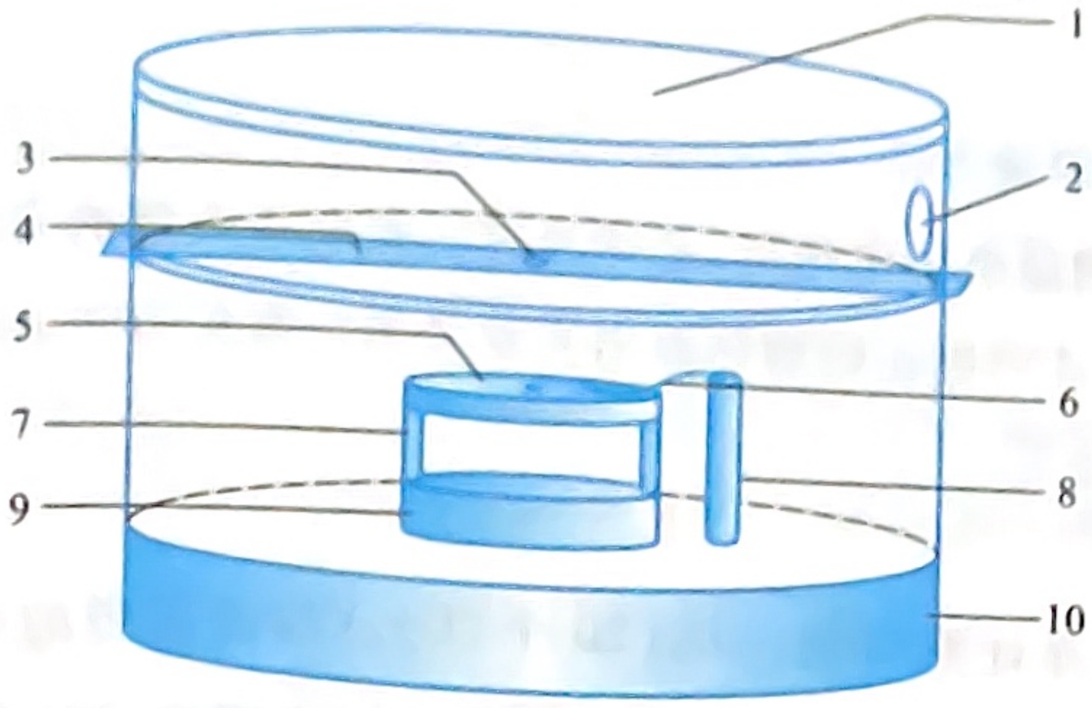
$$\overline{e_i} = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}\frac{Q_i}{n_i} \tag{8.3.22}$$

不确定度

$$U_e = t \cdot \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{m}(\Delta e_i)^2}{m(m-1)}} \tag{8.3.23}$$

供.其使用寿命长、不易损坏;油雾杯可以暂存油雾,使油雾不会过早地散逸;进油量开关可以控制落油量;防风罩可以避免外界空气流动对油滴的影响。

NOTE



1. 上盖板；2. 喷雾口；3. 油雾孔；4. 进油量开关；5. 上极板；
6. 上极板压簧；7. 绝缘板；8. 固定柱；9. 下极板；10. 油滴盒基座

图 8.3.4 油滴盒装置示意图

实验参数如表 8.3.1 所示。

表 8.3.1 密立根油滴实验参数表

名称	参数
极板间距 d/m	5×10^{-3}
油滴匀速下落距离 l/m	1.6×10^{-3}
空气黏度 η/(kg·m^{-1}·s^{-1})	1.83×10^{-5}
20 ℃下钟表油密度 ρ_1/(kg·m^{-3})	981
标准状况下空气密度 ρ_2/(kg·m^{-3})	1.292 8
上海地区重力加速度 g/(m·s^{-2})	9.794
修正常量 b/(m·Pa)	8.22×10^{-3}
标准大气压强 p/Pa	$1.013\ 25\times10^{5}$

将以上参数代入(8.3.11)式和(8.3.2)式得

$$k=0.928\times10^{-14}\ \text{kg}\cdot\text{m}^{2}\cdot\text{s}^{-\frac{1}{2}} \tag{8.3.17}$$

和

$$k'=0.022\ 6\ \text{s}^{-\frac{1}{2}} \tag{8.3.18}$$

将 k 和 k' 代入(8.3.10)式得

$$Q=\frac{0.928\times10^{-14}}{[\,l(1+0.022\ 6\sqrt{l}\,)\,]^{3/2}}\cdot\frac{1}{U_n} \tag{8.3.19}$$

NOTE

显然，由于油滴的密度 ρ、空气的黏度 η 都是温度的函数，大气压强 p 又随实验地点和条件的变化而变化。因此，上式的计算是近似的。一般情况下，由于它们引起的误差仅 1% 左右，可以使计算大为简化，当然也可以在实验时用实际参数代入公式进行计算。

4.2 元电荷的测量方法

密立根油滴法测量电子电荷量，必须通过实验取得大量的实验数据，综合地运用分析统计的方法，才可能正确地估算出实验结果。常见方法有模糊统计法、反向验证法和最小二乘法等。

1. 模糊统计法

假如通过测量并计算得到一组（20 个以上）油滴所带的电荷量值 $Q_1, Q_2, Q_3, \cdots, Q_m$。把这些数据标在数轴上，通过图形可以直观地看到数据形成疏密有致一簇一簇的有序分布，如图 8.3.5 所示。其中间距较大的应该是基本电荷数 n 的差异，而间距较小的应该是测量随机误差形成的差异。对同一簇数据求平均，可得一组按不同基本电荷数排列的数据 $q_1, q_2, \cdots, q_n$。



图 8.3.5 油滴电荷量数轴示意图

对这些数据进行逐差处理，也即 $e_1 = Q_2 - Q_1, e_2 = Q_3 - Q_2, \cdots, e_n = Q_n - Q_{n-1}$。只要测量数据足够多，通过分析差值结果，可以得出结论，最小差值 e 的平均值是电子电荷量的最佳估计值。以上得到的结果仅是一个粗略的估计值。

2. 反向验证法

将油滴所带的电荷量值 $Q_i (i = 1, 2, \cdots, m)$ 分别除以公认的元电荷 $e_0 = 1.602 \times 10^{-19}$ C，把得到的商按修约规则取整数可得第 i 颗油滴所带的基本电荷数 n_i。

$$n_i = \frac{Q_i}{e_0}(\text{取整}) \tag{8.3.20}$$

再用 n_i 去除 Q_i 得到的值即为实验测量的电子电荷值 e_i。偏差为

$$\Delta e_i = e_i - e_0 \tag{8.3.21}$$

m 个油滴电子电荷平均值

$$\overline{e_i} = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}\frac{Q_i}{n_i} \tag{8.3.22}$$

不确定度

$$U_e = t \cdot \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{m}(\Delta e_i)^2}{m(m-1)}} \tag{8.3.23}$$

也可以通过绘制 $Q-n$ 关系图，求出直线的斜率 $\Delta Q/\Delta n$，即元电荷值。

NOTE

3. 最小二乘法

设 $y_i=Q_i(i=1,2,\cdots,m)$，$\hat{y}_i=en_i$，则

$$y_i-\hat{y}_i=Q_i-en_i \tag{8.3.24}$$

(8.3.24)式等式两边求平方和，可得

$$S=\sum_{i=1}^{m}(y_i-\hat{y}_i)^2=\sum_{i=1}^{m}(Q_i-en_i)^2 \tag{8.3.25}$$

要使 S 为最小值，可以 e 作为变量，对方程左式求导，并令导数为0，以期求得使 $\sum(Q_i-en_i)^2$ 为最小值的 e，也即元电荷实验值 e 的最优值，即

$$\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}e}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}e}\sum_{i=1}^{m}(Q_i-en_i)^2=0 \tag{8.3.26}$$

求导数，得

$$\sum_{i=1}^{m}n_iQ_i-\sum_{i=1}^{m}en_i^2=0 \tag{8.3.27}$$

解方程得到电子电荷量最优值为

$$e=\frac{\sum_{i=1}^{m}n_iQ_i}{\sum_{i=1}^{m}n_i^2} \tag{8.3.28}$$

其不确定度为

$$U_e=t\cdot\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{m}\left(\frac{Q_i}{n_i}-e\right)^2}{m(m-1)}} \tag{8.3.29}$$

5 实验内容

6.1 预备性实验：练习控制油滴

1. 仪器调节

调整实验仪主机的调平螺钉旋钮，直到水准泡正好处于中心。极板平面是否水平决定了油滴在下落或提升过程中是否发生左右的漂移。用视频线缆将主机与监视器连接。打开电源，按主机上任意键，监视器出现参数设置界面。首先设置实验方法，然后根据该地的环境适当设置重力加速度、油密度、大气压强、油滴下落距离。“←”表示左移键、“→”表示右移键、“+”表示数据设置键；按“确认”键后出现实验界面，计时“开始/结束”键设置为结束、“0 V/工作”键设置为0 V、“平衡/提升”键设置为“平衡”。将喷雾器对准喷雾口，用手挤压气囊向油室内喷射油滴。调节CCD成像系统的聚焦旋钮，在显示屏可以观察到清晰可见的油滴。

2. 练习控制油滴

平行极板加上平衡电压(约300 V，“+”或“-”均可)，驱走不需要的油滴，直到

NOTE

剩下几滴为止。注视其中的一颗，仔细调节平衡电压，使这颗油滴静止，然后去掉平衡电压，让它匀速下降，下降一段距离后再加上平衡电压和升降电压，使油滴上升。如此反复练习，以掌握控制油滴的方法。

3. 练习选择油滴

很重要的一点是选择好被测量的油滴。油滴的体积既不能太大，太大则必须带很多电荷量才能取得平衡，结果不易测准；也不能太小，太小则由于热扰动和布朗运动，运动涨落很大，也不容易测准。一般，$U>300$ V 和 $t>20$ s 的油滴所带电荷数 n 较小。

4. 练习测量速度

任意选择几个下降速度快慢不同的油滴，测出它们下降一段距离所需要的时间，以掌握测量油滴速度的方法。

5.2 静态平衡法测量

1. 开启电源，进入实验界面将工作状态按键切换至“工作”，红色指示灯点亮；将“平衡/提升”键置于“平衡”。

2. 将平衡电压调整为 300 V 左右，通过喷雾口向油滴盒内喷入油雾，此时监视器上将出现大量运动的油滴。参考 5.1(3)的方法，选取合适的油滴，仔细调整平衡电压 U，使其平衡在起始(最上面)格线上。

3. 将“0 V/工作”键切换至“0 V”，此时油滴开始下落，当油滴下落到有“0”标记的格线时，立即按下计时开始键，同时计时器启动，开始记录油滴的下落时间 t。

4. 当油滴下落至有距离标记的格线时(例如：1.6)，立即按下计时结束键，同时计时器停止计时，油滴立即静止，“0 V/工作”键自动切换至“工作”。通过“确认”键将这次测量的“平衡电压和匀速下落时间”结果同时记录在监视器屏幕上。

5. 将“平衡/提升”键置于“提升”，油滴将向上运动，当回到高于有“0”标记格线时，将“平衡/提升”键切换至平衡状态，油滴停止上升，重新调整平衡电压。如果此处的平衡电压发生了突变，该油滴得到或失去电子，则应重新找油滴测量。

6. 由于有涨落，对于同一颗油滴必须进行 5 次测量，同时还应该对不同的油滴(不少于 5 个)进行反复测量。这样才能验证不同油滴所携带的电荷量是否都是元电荷的整数倍。

5.3 动态法测量

1. 动态法测量需进行油滴下落和上升两个过程测量。油滴下落过程的测量过程同静态平衡法，测量完毕可以按下“确认”键保存这个步骤的测量结果，也可以删除后重新测量。

2. 此时下落的油滴处于距离标志格线以下，通过“0 V/工作”键、“平衡/提升”键配合使油滴下偏距离“1.6”标志格线一定距离。调节“电压调节”旋钮加大电

NOTE

5. 使油滴上升，当油滴到达“1.6”标志格线时，立即按下“计时开始”键，此时计时器开始计时；当油滴上升到“0”标记格线时，再次按下“计时”键，停止计时，但油滴继续上升，再次调节“电压调节”旋钮使油滴平衡于“0”格线以上，按下“确认”键保存本次实验结果。

3. 重复以上步骤完成5次完整实验，然后按下“确认”键，出现实验结果画面，分别记录下落时间、提升时间及提升电压，并代入(8.3.16)式可求得油滴带电荷量。

6 注意事项

1. 注意仪器的防尘保护。实验前应对仪器油滴盒内部进行清洁，防止异物堵塞落油孔。

2. 用喷雾器喷油时，一般喷一到两次即可，以防止油太多堵塞落油孔。

3. 实验时应避免外界空气流动对油滴测量造成影响。

4. 仪器内有高压，在开机状态下禁止用手接触电极。

7 数据记录与处理

7.1 静态平衡法

1. 数据统计法

选择合适的油滴，每颗油滴重复测量5组下降时间 t 和平衡电压 U，并计算油滴所带的电荷量 Q_i，填写入表8.3.2中。

表 8.3.2 静态平衡法数据记录表

i		U/V	t_1/s	t_2/s	t_3/s	t_4/s	t_5/s	$\bar{t}/s$	$Q_i/10^{-19}C$	n_i
1	1									
	2									
	3									
	4									
	5									
…										
n	1									
	2									
	3									
	4									
	5									

求其最大公约数，即为元电荷 e 值(需要足够的数据统计量)，并与公认值比较计算百分差，请写出计算过程。

NOTE

2. 反向验证法

电子电荷量 $\overline{e_i}=\frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}\frac{Q_i}{n_i}=$ _____。

不确定度 $U_e=t\cdot\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{m}(\Delta e_i)^2}{m(m-1)}}=$ _____。

3. 图解法

绘制 $Q-n$ 曲线，通过拟合直线方程可求得 e 值，并与公认值比较计算百分差。

4. 最小二乘法

电子电荷量 $e=\frac{\sum_{i=1}^{m}n_iQ_i}{\sum_{i=1}^{m}n_i^2}$ _____。

不确定度 $U_e=t\cdot\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{m}\left(\frac{Q_i}{n_i}-e\right)^2}{m(m-1)}}$ _____。

7.2 动态法

选择合适的油滴，每颗油滴重复测量 5 组下落时间 t_g、上升时间 t_e 和提升电压 U，计算油滴所带的电荷量 Q_i 和电荷数 n_i，表格自拟。利用以上几种数据处理方法计算电子电荷量以及不确定度。

8 思考题

1. 在空气黏性力与地球引力的合力作用下，油滴由静止开始下落，其速度与时间的函数关系为 $v=\frac{mg}{6\pi r\eta}(1-e^{-\frac{6\pi r\eta}{m}t})$，试估算油滴由静止加速到匀速速率的 95% 时，需多少时间？请写出计算过程，其中 $r=8.0\times10^{-6}\,m$，$m=2.0\times10^{-15}\,kg$。

2. 在用静态平衡法测量油滴电荷量的公式推导过程中，本实验作了哪些简化处理？试说明为什么要作这些简化处理？

3. 若考虑空气浮力对油滴的作用，分析对实验结果的影响。

4. 请分析油滴大小、带电荷量与平衡电压和下落时间的关系。

9 实验拓展

1. 试分析较小质量油滴在下落过程中所产生布朗运动以及对电子电荷量测量结果的影响。

2. 试设计一个实验研究粉尘或者液滴所带电荷量。

3. 试采用图像识别的方法实现油滴轨迹的自动分析，并测量油滴所带电荷量。